

PLANO DE TESTES DE SOFTWARE

Integrantes do Grupo:

- Integrante 1: Lucas Caixeta Generoso - 699
- Integrante 2: Matheus Moreira Franco Gazzola - 2178
- Integrante 3: Rafael Braga Santos - 640

Escopo

Descrição do Sistema Testado (SUT)

O SauceDemo é uma aplicação web desenvolvida para fins de demonstração de testes de software. O sistema simula uma plataforma de e-commerce, com fluxos de autenticação, listagem e ordenação de produtos, gerenciamento de carrinho de compras e checkout.

Módulos e Funcionalidades Cobertas

A suíte de testes abrange as seguintes funcionalidades:

- **Autenticação e Sessão:** Login com diferentes perfis de usuários, autenticação com delay, logout, proteção contra acesso não autenticado e controle de histórico do navegador.
- **Catálogo e Vitrine de Produtos:** Visualização de itens, ordenação dinâmica e adição/remoção de produtos do carrinho pela própria vitrine.
- **Carrinho de Compras:** Adição de itens (um ou mais) e remoção de produtos a partir da interface interna do carrinho.
- **Fluxo de Checkout:** Processo completo de aquisição e validação de preenchimento de campos obrigatórios.

Objetivos

Assegurar que os fluxos centrais de negócio operem em conformidade com as regras esperadas.

Verificar o sistema diante de entradas inválidas, credenciais divergentes, submissões com campos em branco e tentativas de acesso indevido por URL direta.

Disponibilizar uma suíte automatizada e executável via linha de comando

Garantir que cada caso de teste possua independência total de execução e geração de evidências em relatório HTML.

Estratégia de Testes

Abordagem de Testes

A estratégia adotada é de Caixa-Preta em nível de Interface de Usuário. Os testes validam o comportamento do software a partir de suas entradas e saídas observáveis na interface gráfica e na navegação de rotas, sem depender de acesso ao código-fonte interno do backend.

Técnicas de Projeto de Teste Aplicadas

O domínio de entradas foi decomposto em partições válidas e inválidas:

1. Credenciais de Autenticação:
 - a. Classe Válida: Usuário ativo cadastrado ("standard_user") e usuário com latência ("performance_glitch_user") com senha válida ("secret_sauce").
 - b. Classe Inválida: Usuário bloqueado ("locked_out_user"), usuário válido com senha incorreta, usuário inexistente, campos totalmente vazios.

2. Dados Pessoais do Checkout:
 - a. Classe Válida: Strings preenchidas com formato alfanumérico padrão para Nome, Sobrenome e Código Postal.
 - b. Classe Inválida: Omissão individual de cada campo obrigatório e submissão de valores compostos exclusivamente por espaços em branco.
3. Estado de Sessão e Controle de Acesso:
 - a. Classe Válida: Navegação pelas rotas `/inventory.html` e `/cart.html` com token/cookie de sessão ativo.
 - b. Classe Inválida: Tentativa de carregamento direto de rotas internas sem sessão ativa.

Validação dos limites de itens no carrinho:

1. Limite Inferior: 0 itens (carrinho vazio) e 1 item (mínimo adicionado).
2. Limite Superior: Múltiplos itens adicionados até o limite de produtos disponíveis na vitrine.

Verificação do primeiro e do último item exibido após reordenação por preço e caracteres alfabéticos.

Ambiente de Testes e Tecnologias

Ambiente de Execução: Node.js (v22.x ou superior)

Framework de Testes: Playwright Test ("@playwright/test" v1.62+)

Linguagem: TypeScript

Navegador: Chromium

Relatórios de Execução: Playwright HTML Reporter

Descrição dos Casos de Teste

Casos de Teste de Dados Válidos / Caminho Feliz (TC-001 a TC-010)

ID	Nome do Teste	Pré-condição	Dados de Entrada	Ação	Resultado esperado
TC-001	Login com credenciais válidas	Usuário na tela de login	Usuário: "standard_user" Senha: "secret_sauce"	Preencher usuário e senha Clicar no botão de login	Redireciona para "/inventory.html" O título "Products" é visível.
TC-002	Login com usuário com delay	Usuário na tela de login	Usuário: "performance_glitch_user" Senha: "secret_sauce"	Preencher credenciais. Clicar em "Login".	O sistema aguarda o carregamento assíncrono sem estourar timeout Vitrine carregada com sucesso.
TC-003	Logout	Usuário autenticado na rota "/inventory.html"		Clicar no menu lateral Aguardar menu abrir Clicar em "Logout"	Sessão finalizada; redireciona para a tela de login (/)

TC-004	Adicionar um item ao carrinho pela vitrine	Usuário autenticado na rota "/inventory.html"	Seleção de produto: backpack	Localizar o produto na lista Clicar no botão "Add to cart".	O botão muda para "Remove"; o ícone do carrinho exibe o número 1
TC-005	Adicionar múltiplos itens ao carrinho	Usuário autenticado na rota "/inventory.html"	Produtos: Backpack, Bike Light, Bolt T-Shirt	Clicar em "Add to cart" em três produtos distintos.	Os botões mudam para "Remove"; o badge do carrinho exibe a contagem "3".
TC-006	Remover item da vitrine após adição	Usuário autenticado com item já adicionado	Produto: Sauce Labs Backpack	Clicar no botão "Remove" do card do produto na vitrine.	O botão volta a exibir "Add to cart"; o badge de contagem do carrinho desaparece.
TC-007	Ordenação de produtos por preço	Usuário autenticado na rota "/inventory.html"		Clicar no combo de ordenação Selecionar "Price (low to high)"	A lista de preços é exibida em ordem crescente numérica.
TC-008	Ordenação de produtos por nome (Z para A)	Usuário autenticado na rota "/inventory.html"		Clicar no combo de ordenação. Selecionar "Name (Z to A)"	Os títulos dos produtos são exibidos em ordem alfabética decrescente.
TC-009	Fluxo completo de checkout com sucesso	Usuário com 1 produto no carrinho na tela "/cart.html"	First Name: "Lucas" Last Name: "Silva" Zip: "37540-000"	Clicar em "Checkout" Preencher dados de envio Clicar em "Continue" Conferir resumo e clicar em "Finish".	Tela final exibe cabeçalho "Thank you for your order!" e mensagem de confirmação de envio.
TC-010	Remoção de item dentro da página do carrinho	Usuário na tela "/cart.html" contendo 1 produto		Clicar no botão "Remove" correspondente ao item no carrinho.	O item é removido da listagem e o badge de contagem do carrinho é atualizado.

Casos de Teste Inválidos / Inoportunos (TC-011 a TC-020)

ID	Nome do Teste	Pré-condição	Dados de Entrada	Ação	Resultado esperado
TC-011	Login com senha incorreta	Usuário na tela de login (✓)	Usuário: "standard_user" Senha: "senha_invalida_123"	Informar usuário válido e senha incorreta. Clicar em "Login".	Permanece em `✓`; exibe erro: `Epic sadface: Username and password do not match any user in this service`.
TC-012	Login com usuário bloqueado	Usuário na tela de login (✓)	Usuário: "locked_out_user" Senha: "secret_sauce"	Informar credenciais de usuário bloqueado. Clicar em "Login".	Exibe mensagem: "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out."
TC-013	Submissão de login com campos vazios	Usuário na tela de login (✓)	Usuário: "" Senha: ""	Deixar ambos os campos vazios. Clicar no botão "Login".	Exibe mensagem de validação: "Epic sadface: Username is required"
TC-014	Retroceder navegador após logout	Usuário recém deslogado na tela de login	Botão "Voltar" do navegador	Efetuar login e logout com sucesso. Na tela de login, disparar o comando de voltar do navegador.	A aplicação não permite interação com a sessão encerrada e mantém o usuário na tela de login.
TC-015	Acesso direto via URL ao catálogo sem autenticação	Navegador em sessão sem login	Rota: "https://www.saucedemo.com/inventory.html"	Tentar navegar diretamente para a URL protegida do catálogo.	Redireciona para `✓`; exibe: "Epic sadface: You can only access `/inventory.html` when

					you are logged in."
TC-016	Acesso direto via URL ao carrinho sem autenticação	Navegador em sessão sem login	Rota: "https://www.saucedemo.com/cart.html"	Tentar navegar diretamente para a URL protegida do carrinho.	Redireciona para `'; exibe: "Epic sadface: You can only access '/cart.html' when you are logged in."
TC-017	Checkout Step 1 sem informar First Name	Usuário na etapa "/checkout-step-one.html"	First Name: "" Last Name: "Silva" Zip: "37540-000"	Deixar First Name vazio e preencher os demais. Clicar em "Continue"	Permanece no Step 1; exibe mensagem: "Error: First Name is required"
TC-018	Checkout Step 1 sem informar Last Name	Usuário na etapa "/checkout-step-one.html"	First Name: "Lucas" Last Name: "" Zip: "37540-000"	Preencher First Name, deixar Last Name vazio, preencher Zip. Clicar em "Continue"	Permanece no Step 1; exibe mensagem: "Error: Last Name is required"
TC-019	Checkout Step 1 sem informar Postal Code	Usuário na etapa "/checkout-step-one.html"	First Name: "Lucas" Last Name: "Silva" Zip: ""	Preencher First Name e Last Name; deixar Postal Code vazio. Clicar em "Continue"	Permanece no Step 1; exibe mensagem: "Error: Postal Code is required"
TC-020	Validação de campos obrigatórios com espaços em branco	Usuário na etapa "/checkout-step-one.html"	First Name: " Last Name: " Zip: " "	Preencher todos os campos unicamente com espaços em branco. Clicar em "Continue".	O sistema deve aplicar o .trim(), reconhecer que os campos estão vazios, bloquear o avanço e exibir mensagens de erro de campo obrigatório

					Documentação de fragilidade do SUT: Caso avance para o Step 2, evidencia ausência de tratamento de string e falha na validação de campos obrigatórios.
--	--	--	--	--	--

Critérios de Aceite

Para homologação e aceite da suíte de testes, foram estabelecidos os seguintes parâmetros quantitativos e qualitativos:

- Taxa Mínima de Execução: 100% dos 20 casos de teste devem ser executados pelo runner do Playwright sem erros de sintaxe ou interrupções da suíte.
- Taxa Mínima de Aprovação (Pass Rate): No mínimo 95% de aprovação dos testes planejados em ambiente local e no pipeline de CI/CD.
- Critério de Parada (Exit Criteria): Geração do relatório consolidado em formato HTML sem inconsistências.

Riscos e Limitações

Risco identificado	Grau de impacto	Probabilidade	Mitigação adotada
Disponibilidade da aplicação externa (SauceDemo)	Alto	Baixa	Configurar retries automáticos no Playwright em caso de instabilidade de rede pontual.
Alteração de seletores ou layout pelo fornecedor	Médio	Baixa	Adoção estrita do padrão Page Object Model (POM), permitindo manutenção centralizada dos localizadores em um único ponto.